# 附录：常用公式

## 基本变换公式

| 序号 | 变换类型 | 变换公式 |
|---|---|---|
| 1 | CFS | $X(n\omega_0)=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$<br>$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(n\omega_0)e^{jn\omega_0 t}$ |
| 2 | CFT | $X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt,$<br>$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$<br>一般周期信号傅里叶变换：$X(\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(n\omega_0)\delta(\omega-n\omega_0)$ |
| 3 | DFS | $X(k\Omega_0)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-jk\Omega_0 n}$<br>$x(n)=\sum_{n=0}^{N-1}X(k\Omega_0)e^{jk\Omega_0 n}$ |
| 4 | DTFT | $X(\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\Omega n}$<br>$x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\Omega)e^{j\Omega n}d\Omega$ |
| 5 | DFT | $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$<br>$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$ |

## 连续信号傅里叶变换相关性质

| 序号 | 性质 | 公式 |
|---|---|---|
| 1 | 对偶性 | $X(t)\Leftrightarrow 2\pi x(-w)$ |
| 2 | 尺度变换 | $x(at)\Leftrightarrow\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{w}{a}\right)(a\neq 0)$ |
| 3 | 时移 | $x(t\pm t_0)\Leftrightarrow e^{\pm jwt_0}X(w)$ |
| 4 | 频移 | $x(t)e^{\pm jw_0 t}\Leftrightarrow X(w\mp w_0)$ |
| 5 | 微分 | $\frac{d^n x(t)}{dt^n}\Leftrightarrow(jw)^n X(w)$<br>$X(w)=\frac{1}{(jw)^n}X_{(n)}(w)+\pi[x(+\infty)+x(-\infty)]\delta(w)$ （含有直流分量） |
| 6 | 积分 | $\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau\Leftrightarrow\frac{1}{jw}X(w)+\pi X(0)\delta(w)$ |
| 7 | 帕斯瓦尔公式 | $\int_{-\infty}^{\infty}\lvert x(t)\rvert^2dt\Leftrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lvert X(w)\rvert^2dw$ |

## $Z$ 变换相关性质

| 序号 | 性质 | 公式 |
|---|---|---|
| 1 | 时移（单边 $Z$ 变换） | 左移：$$Z[x(n+m)u(n)] = z^m\left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k}\right]$$ 右移：$$Z[x(n-m)u(n)] = z^{-m}\left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k}\right]$$ |
| 2 | $Z$ 域尺度变换 | $a^n x(n) \Leftrightarrow X(a^{-1}z)$ |
| 3 | $Z$ 域微分 | $nx(n) \Leftrightarrow -z\frac{dX(z)}{dz}$ |
| 4 | 时间翻转 | $x(-n) \Leftrightarrow X(z^{-1})$ |
| 5 | 累加 | $\sum_{k=-\infty}^{n} x(k) \Leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$ |
| 6 | 初值定理 | $x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$ |
| 7 | 终值定理 | $\lim_{n\to\infty} x(n) = \lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)]$ |

## 常用序列变换对

| 序号 | 傅里叶变换 | | $Z$ 变换 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | $x(t)$ | $X(\omega)$ | $x(n)$ | $X(z)$ | $ROC$ |
| 1 | $\delta(t)$ | 1 | $\delta(n)$ | 1 | $0 \le \lvert z\rvert \le \infty$ |
| 2 | 1 | $2\pi\delta(\omega)$ | $u(n)$ | $\frac{z}{z-1}$ | $1 < \lvert z\rvert \le \infty$ |
| 3 | $u(t)$ | $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ | $a^n u(n)$ | $\frac{z}{z-a}$ | $\lvert a\rvert < \lvert z\rvert \le \infty$ |
| 4 | $g(t) = \begin{cases}1, \lvert t\rvert < \tau/2 \\ 0, \lvert t\rvert > \tau/2\end{cases}$ | $\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$ | $\frac{(n+1)(n+2)\cdots}{m!}$ $a^n u(n)$ | $\frac{z^{m+1}}{(z-a)^{m+1}}$ | $\lvert a\rvert < \lvert z\rvert \le \infty$ |
| 5 | $Sa(\omega_c t)$ | $\frac{\pi}{\omega_c}g(\omega), g(\omega) = \begin{cases}1, \lvert\omega\rvert < \omega_c \\ 0, \lvert\omega\rvert > \omega_c\end{cases}$ | $na^n u(n)$ | $\frac{az}{(z-a)^2}$ | $\lvert a\rvert < \lvert z\rvert \le \infty$ |
| 6 | $e^{j\omega_0 t}$ | $2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ | $\sin(n\Omega_0)\,u(n)$ | $\frac{z\sin\Omega_0}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}$ | $1 < \lvert z\rvert \le \infty$ |
| 7 | $e^{-at}u(t)$ | $\frac{1}{j\omega + a}$ | $\cos(n\Omega_0)\,u(n)$ | $\frac{z(z-\cos\Omega_0)}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}$ | $1 < \lvert z\rvert \le \infty$ |